

Especificaciones de Requerimientos Funcionales: Sistema Operativo para Laboratorio Dental (DLOS)

1. Introducción y Visión Estratégica del Producto

La transición de un flujo de trabajo analógico hacia un **Sistema Operativo de Laboratorio Dental (DLOS)** no es simplemente una actualización de software, sino un imperativo de supervivencia industrial. En el ecosistema actual, la "fricción de datos" —producida por prescripciones manuscritas, archivos dispersos y comunicación fragmentada en WhatsApp— genera una tasa de repetición (*remake rate*) inaceptable de entre el 12% y 15%. La implementación de un DLOS permite escalar la madurez operativa desde un **Nivel 0 (Manual)** hacia un **Nivel 3 (Inteligente)** , eliminando el promedio de 2.3 días de retraso que la fricción administrativa añade al ciclo de vida del caso.

- Objetivos Estratégicos:**
- **Centralización de Mandos:** Establecer una "Fuente Única de Verdad" que elimine las 15-20 interrupciones diarias por técnico asociadas a la búsqueda de información.
 - **Precisión Quirúrgica en Entregas:** Implementar lógica de manufactura para garantizar el cumplimiento de fechas mediante el control de la capacidad instalada.
 - **Escalabilidad Operativa:** Reducir el tiempo de administración por caso de 35 minutos a menos de 5 minutos, permitiendo el crecimiento del volumen sin incrementar proporcionalmente el *headcount* administrativo.
 - **Reducción de Retrabajos:** Estabilizar la tasa de remakes por debajo del 5% mediante validación de mallas en la ingesta y estandarización de protocolos clínicos. Esta infraestructura técnica es el cimiento necesario para transformar un taller artesanal en una unidad de manufactura médica de alta precisión.

2. Arquitectura del Sistema y Stack Tecnológico

Para garantizar la continuidad operativa 24/7 en un entorno de producción masiva y el manejo de activos digitales críticos (archivos 3D de hasta 5GB), el sistema se basará en una arquitectura de microservicios con un enfoque en la consistencia relacional extrema.

- Stack Tecnológico Recomendado:**
- **Backend:** Java 17 con Spring Boot o Node.js con TypeScript, priorizando el tipado estático para asegurar la integridad de la lógica de negocio.
 - **Frontend:** React o Angular, optimizado para visualización de mallas y dashboards de alto rendimiento.
 - **Base de Datos:** **PostgreSQL 17** con un esquema altamente normalizado. Esta elección es crítica para evitar las inconsistencias financieras detectadas en sistemas legacy (tipo DentalERP o QDento).
 - **Infraestructura:** Contenedores Docker para despliegue ágil y almacenamiento en red (**NAS Industrial**) configurado en **RAID 10** para la gestión de archivos STL, PLY, OBJ y XYZ.
 - **Seguridad:** Autenticación vía JWT (JSON Web Tokens) y cifrado de datos en reposo y tránsito (TLS 1.3). Esta base técnica garantiza la estabilidad necesaria para soportar los módulos de alta demanda que se detallan a continuación.

3. Módulo de Gestión de Casos y Portal del Odontólogo

El Portal del Odontólogo actúa como el primer "Gage" de calidad, estandarizando la prescripción y capturando la geometría necesaria para evitar errores de

diseño. **Requerimientos de Captura:** | Funcionalidad | Descripción Técnica | Impacto en el Flujo || ----- | ----- | ----- || **Digital Rx Validada** | Formulario con lógica condicional y campos obligatorios (Color, Material, Muñón). | Reducción de 8 minutos en ingreso; eliminación de ambigüedad clínica. || **Ingesta de Archivos Pesados** | Soporte de hasta 5GB (STL, PLY, OBJ, XYZ) con validación de integridad de malla. | Prevención de fallos en CAD/CAM por archivos corruptos. || **Rol del Archivo XYZ** | Importación de nubes de puntos con líneas de margen pre-marcadas por el clínico. | Reducción del 25% en el tiempo de diseño CAD. || **TrazaChat Linked** | Mensajería bidireccional cifrada vinculada al ID único del caso. | 100% de trazabilidad de cambios en instrucciones. |

Algoritmo de Planificación Inversa (Backward Scheduling): El motor del sistema debe calcular la viabilidad del caso basándose en la fecha de la cita de colocación (**Seat Appointment**).

- **Cálculo:** El sistema resta los días de fabricación estándar al hito del *Seat Appointment* .
- *Zirconia Monolítica:* 5-7 días hábiles.
- *Prótesis Anterior Estratificada:* 8-10 días hábiles.
- *Estructura Híbrida Full-Arch:* 4-6 semanas.
- **Capacidad Breach Alert:** Si la fecha solicitada vulnera la "Ventana Mínima de Fabricación" o la capacidad diaria de la planta, el sistema dispara una alerta de negociación, impidiendo el ingreso de casos "prometidos" que son matemáticamente imposibles de entregar.

4. Sistema de Ejecución de Manufactura (MES) y Seguimiento en Planta

La visibilidad en tiempo real es el antídoto contra los cuellos de botella. El sistema MES permite un control granular sin fricción para el técnico. **Flujo de Control mediante Códigos QR:**

1. **Job Ticket:** Al validar el caso, se genera una hoja de ruta física con un QR único de seguimiento.
 2. **Identificación del Técnico:** El operario escanea el QR de su credencial personal.
 3. **Registro de Fase:** Escaneo del código del caso para marcar el inicio (Timestamp) de la fase (ej: Diseño, Fresado, Sinterizado).
 4. **Finalización:** Escaneo de código estático de mesa "Fin de Etapa". El sistema calcula automáticamente el tiempo neto para la imputación de costos de mano de obra. **Tablero Kanban y Reglas de Calidad:** La interfaz visual organiza el flujo en: **Recibido → Diseño CAD → Fresado/CAM → QC → Despacho** .
- **Regla de Negocio de "Remakes":** No se permite mover un caso a una fase anterior sin un registro obligatorio del motivo de falla (ej: Distorsión dimensional, error cromático). Este dato alimenta el reporte de control estadístico de procesos.

5. Integración con el Ecosistema CAD/CAM (Exocad y 3Shape)

Para eliminar la doble digitación de datos, el DLOS debe integrarse bidireccionalmente con los líderes del mercado. **Mecanismos de Integración:**

- **Exocad (Arquitectura Abierta):** Integración vía intercambio de archivos planos. El DLOS escribirá dinámicamente archivos .dentalProject (XML) en directorios monitoreados.
- **Parámetro de configuración (settings-db.xml):** ScanImport02AutoImportEnabled=1
ScanImport02WatchDir=\\ServidorLab\CasosImportados

- **3Shape (Ecosistema Integrado):** Sincronización mediante APIs para metadatos de órdenes, asegurando que los cambios de materiales en el DLOS se reflejen en el Dental Manager de 3Shape.**Gestión de Formatos Geométricos:**
- **STL:** Geometría pura (mallas de triángulos) para manufactura.
- **PLY/OBJ:** Geometría con mapas de color y textura para alta estética.
- **XYZ:** Coordenadas espaciales de nubes de puntos para carga directa de líneas de preparación marginal.

6. Módulo de Contabilidad Analítica y Costeo ABC

Este módulo se enfoca en la rentabilidad real del negocio, operando de forma independiente a la facturación fiscal.**Modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC):** El costo total de cada restauración se determinará mediante la fórmula: $CC_{Total} = C_{MatDirecto} + C_{ManoObraDirecta} + C_{EquiposAmortizacion} + C_{IndirectosAsignados}$ **Caso de Estudio: Corona Monolítica de Zirconia**

- **Material Directo:** USD 11.67 (Prorratio de disco + Desgaste de fresas).
- **Mano de Obra Directa:** USD 17.00 (Diseño 15 min + Acabado 20 min @ Tasa cargada).
- **Amortización de Equipos:** USD 3.01 (Fresadora @ 0.12/min + Horno).
- **Indirectos Asignados:** USD 25.00 (Alquiler, Admin, Software).
- **COSTO REAL: USD 56.68 | Precio Sugerido (40% Margen): USD 94.47****Capacidades Financieras:**
- **Lógica FIFO:** Amortización secuencial de pagos masivos aplicados a las deudas más antiguas del libro mayor.
- **Aging Reports:** Clasificación dinámica de cartera (0-30, 31-60, 60+ días) para priorizar gestiones de cobro.

7. Catálogo de Historias de Usuario y UX Industrial

User Stories:

1. **Odontólogo:** "Como odontólogo, quiero cargar escaneos de 5GB y ver el estado 'En Fresado', para reducir la ansiedad del paciente sobre su entrega."
2. **Técnico de Planta:** "Como técnico, quiero registrar mi inicio de fase con un QR, para que mi productividad sea visible sin quitarme los guantes."
3. **Administrador:** "Como administrador, quiero aplicar una lista de precios preferencial por clínica, para automatizar el cierre financiero del caso."
4. **Dueño de Lab:** "Como dueño, quiero ver el margen real por unidad vs el costo ABC, para decidir qué líneas de producto descontinuar."**Directrices de Diseño (Bio-Hazard Environment):**
 - **Interfaz de Contraste Extremo:** Temas oscuros profundos para reducir el deslumbramiento en gabinetes de diseño.
 - **Zero-Contact UI:** Implementación de comandos disparados por voz y sensores ópticos para navegación mediante gestos de aire (*air-gestures*), evitando la contaminación cruzada por polvo de yeso o saliva.
 - **Hardware:** Compatibilidad obligatoria con pantallas certificadas **IP65** .

8. Hoja de Ruta de Implementación y Seguridad

Roadmap de Transición (Maturity Focus):

- **Mes 1 (L0 a L1):** Configuración de infraestructura Docker/PostgreSQL. Despliegue del Portal del Odontólogo (Piloto: 5 clínicas).
- **Mes 2 (L1 a L2):** Activación del sistema MES y seguimiento por QR. Integración de escritura XML para Exocad.
- **Mes 3 (L2 a L3):** Implementación del motor de Costeo ABC y Dashboards de Rentabilidad Inteligente.**Seguridad y Cumplimiento:** Es no negociable el cumplimiento de estándares tipo **HIPAA** . Se requiere cifrado de grado militar (AES-256) para PHI (*Protected Health Information*), protocolos de respaldo automatizados en arreglos RAID y logs de auditoría inmutables para cada transacción de base de datos.**Checklist de Desarrollo (Pre-Sprint 1):**
 - Validación de esquema PostgreSQL 17 (Normalización 3NF).
 - Pruebas de latencia en lectura de escáneres QR industriales.
 - Script de prueba para generación de .dentalProject XML compatible con Exocad.
 - Configuración de volumen NAS con redundancia RAID para almacenamiento 3D.